製造業セグメントモデル — 5軸定義

> **作成**: 2026-03-27
> **目的**: 製造業22万社を5つの軸で分類し、攻めるセグメントの優先順位・モジュール構成・料金を決定する
> **依存**: `e_02_製造業BPO設計.md` （モジュール詳細）、 `c_09_製造業GTM戦略.md` （戦略ストーリー）
> **設計の正**: この文書

---

0. 3層セグメントモデルの全体像

顧客理解の抽象度順（営業ヒアリングの順番）にLayerを定義する。

```
L1（最上位）   完成品産業 × Tier
                「あなたは誰か」
               → ゲノムテンプレート選択
               → BPOモジュール優先順位
               → 業界固有ルールの有無
                      |
                      ▼
L2（中位）     生産数 × サイズ × 品質要求
                「どんな仕事をしているか」
               → 月間見積件数（= AIのROI）
               → 見積精度の要求水準
               → 料金プラン
                      |
                      ▼
L3（最下位）   見積構造型
                「どうやって値段を出すか」
               → Type A/B/C/D のどのエンジンを使うか
               → 技術的な実装の問題（顧客には見せない）
```

L1/L2は顧客に見える層（営業資料・オンボーディングで使う）。
L3は内部アーキテクチャ（顧客にとっては「見積が速く正確に出る」ことが価値）。

---

1. L1: 完成品産業 × Tier

1.1 完成品産業の分類

ID	完成品産業	特徴	品質規格	発注特性
IND-A	自動車	最大市場。コスト圧力最強	IATF16949 / PPAP / Cpk必須	年次単価改定。VA/VE要求
IND-B	半導体製造装置	高単価。景気循環大	クリーン度。精密公差	単品〜小ロット。短納期
IND-C	産業機械	安定需要	ISO9001レベル	リピート+新規半々
IND-D	医療機器	高単価。規制厳格	薬機法 / ISO13485。トレーサビリティ必須	小ロット。変更管理厳格
IND-E	航空宇宙	超高単価。参入障壁最大	Nadcap / JISQ9100。特殊工程認定	極小ロット。材料証明必須
IND-F	建設機械	安定。中〜大ロット	ISO9001レベル	大型部品。溶接+機械加工
IND-G	民生・雑多	特定産業に依存しない	一般品質	多品種少量。件数最多
IND-H	電子・電気機器	筐体/放熱板/コネクタ	ISO9001〜業界規格	中ロット。アルミ板金多い
IND-X	食品OEM/化学受託	プロセス型	HACCP / GMP	バッチ生産。見積構造が異なる
IND-Z	見込み生産全般	素材/量産消費財	各種	見積AI不要。ブレインのみ

1.2 Tier位置の分類

ID	Tier	規模感	特徴	元請けとの関係
T0	最終組立（OEM）	大企業	**対象外**	-
T1	Tier 1	100-300名	設計能力あり。品質保証体制あり。見積チームがいる	直接取引。監査あり
T2	Tier 2	30-100名	加工特化。見積できる人が2-3人	Tier1経由。指示図面で加工
T3	Tier 3	5-30名	単工程特化。社長が全部やる	複数のT1-2から受注
TI	独立型	10-100名	特定の親会社を持たない。30-100社の得意先	エンドユーザーと直接

1.3 L1の掛け合わせ → セグメントコード

セグメントコード	完成品産業 × Tier	推定社数（ターゲット規模¥5億以上）
S1	IND-G（民生・雑多）× TI/T3	~12,000
S2	IND-B（半導体装置）× T2/T3	~5,000
S3	IND-C（産業機械）× T2/T3	~6,000
S4	IND-A（自動車）× T2/T3	~8,000
S5	IND-D（医療機器）× T2/T3	~2,000
S6	IND-E（航空宇宙）× T2/T3	~800
S7	IND-F（建設機械）× T2/T3	~4,000
S8	IND-H（電子・電気）× T2/T3	~3,000
S9	IND-X（食品OEM/化学受託）	~5,000
S10	IND-Z（見込み生産全般）	~30,000
S1t1	IND-G × T1	~2,000
S2t1	IND-B × T1	~1,000
	合計（T2/T3/TI）	**~46,000**

1.4 L1が決めるもの: ゲノムテンプレート

セグメント	ゲノムに入る業界固有要素
S1	自社設備×チャージレート、得意先別ルール（利益率/納期/検査レベル）、加工ノウハウ、材料仕入先×単価
S2	S1に加え: 精密加工ノウハウ、クリーン度基準、短納期対応フロー、材料特性(SUS/AL/PEEK)
S3	S1に加え: リピート品管理、納期管理ルール、加工実績DB
S4	S1に加え: ★原価低減目標（得意先別の年次コストダウン要求）、VA/VE提案履歴、PPAP/APQP対応テンプレ、Cpk管理基準
S5	S1に加え: 薬機法要件、トレーサビリティ手順、変更管理ルール、材料証明管理
S6	S1に加え: 特殊工程認定(Nadcap)、JISQ9100要件、材料証明(ミルシート)、工程凍結ルール
S7	S1に加え: 大型加工ノウハウ、溶接WPS、塗装仕様、重量物搬送ルール
S8	S1に加え: アルミ板金ノウハウ、アルマイト/メッキ仕様、EMC対応
S9	配合レシピ管理、HACCP/GMP要件、ロット追跡、原料調達ルール
S10	汎用ブレイン（経営管理/人事/経理の共通テンプレ）のみ

1.5 L1が決めるもの: BPOモジュール優先順位

セグメント	1st	2nd	3rd	4th
S1 民生×独立	★見積AI	生産計画	品質管理	原価管理
S2 半導体装置	★見積AI	品質管理	生産計画	原価管理
S3 産業機械	★見積AI	生産計画	原価管理	品質管理
S4 自動車	★原価管理	品質管理	見積AI	生産計画
S5 医療機器	★品質管理	見積AI	仕入管理	SOP管理
S6 航空宇宙	★品質管理	SOP管理	見積AI	仕入管理
S7 建設機械	★見積AI	生産計画	品質管理	仕入管理
S8 電子・電気	★見積AI	受注納期管理	品質管理	原価管理
S9 食品OEM/化学	★品質管理	原価管理	在庫最適化	見積AI
S10 見込み生産	ブレインのみ	バックオフィス共通	-	-

---

2. L2: 生産数 × サイズ × 品質要求

2.1 生産数

ID	区分	ロットサイズ	月間見積件数（目安）	1件の見積時間
V1	単品・試作	1-5個	100-200件	10-30分
V2	小ロット	5-50個	30-80件	30分-1時間
V3	中ロット	50-500個	10-30件	1-3時間
V4	量産	500個超	3-10件	半日-数日

2.2 サイズ

ID	区分	寸法目安	設備	見積への影響
SZ-S	小型	~100mm	CNC旋盤/小型MC	工程シンプル。AI推定しやすい
SZ-M	中型	100-500mm	MC/5軸MC	標準。エンジンの想定ど真ん中
SZ-L	大型	500mm-1m	大型MC/門型MC	段取り・搬送コスト追加。クレーン要
SZ-XL	超大型	1m超	5面加工機/特殊設備	別世界。追加コスト計算が必要

2.3 品質要求レベル

ID	レベル	公差目安	要求事項	ゲノムへの追加要素	見積への追加工程
Q1	一般	±0.1mm	外観検査+寸法抜取	最小限	検査1工程
Q2	精密	±0.02-0.05mm	全数検査+測定記録	検査基準・測定器リスト	検査+測定工程
Q3	高精密	±0.005-0.01mm	3次元測定+SPC+Cpk	工程能力管理基準、測定手順	研磨+測定+管理工程
Q4	超精密/規制品	±0.001mm or 規制品	全数3次元+トレーサビリティ+認定	規制要件全体	認証・書類作成（見積の15-30%）

2.4 L2が決めるもの

ROIスコア（見積AI導入価値）

```
ROI = 月間見積件数 × 1件あたり削減時間 × 時間単価
```

	SZ-S（小型）	SZ-M（中型）	SZ-L（大型）	SZ-XL（超大型）
V1（単品・試作）	**ROI最高**	**ROI高**	ROI中	ROI中
V2（小ロット）	**ROI高**	**ROI高**	ROI中	ROI低
V3（中ロット）	ROI中	ROI中	ROI低	ROI低
V4（量産）	ROI低	ROI低	ROI最低	ROI最低

見積精度の要求水準

品質レベル	AI精度目標（Level 1時点）	理由
Q1	±20-25%	単価が小さく誤差の金額インパクトが低い
Q2	±15-20%	標準的。研磨・測定工程の追加判断が重要
Q3	±10-15%	1件の金額が大きい。研磨・特殊工程の積算精度が必要
Q4	±10% + 書類コスト正確	認証・書類コストが見積の15-30%。ここの精度が肝

料金プランの対応

L2特性	推奨プラン	理由
V1-V2 × SZ-S/M × Q1-Q2	**スターター ¥15万**	件数多い×精度要求低い。コスパ最高のゾーン
V1-V2 × SZ-M/L × Q2-Q3	**スタンダード ¥25万**	件数多い×精度要求もある。2ndモジュール必要
V2-V3 × SZ-L/XL × Q3-Q4	**プレミアム ¥40万**	1件の金額大×高精度要求。フルサポート必要
V3-V4（中ロット〜量産）	**スタンダード ¥25万**（原価管理中心）	見積件数少ないが原価管理の価値が高い

---

3. L3: 見積構造型（エンジン選定）

3.1 4つの見積構造型

ID	型	原価の決まり方	対応エンジン	実装状況
Type A	チャージレート型	設備 × 時間 = 加工費	metalwork.yaml / plastics / rubber	✅ **実装済み**
Type B	面積/回数/長さ型	単位 × 単価 = 加工費	新規開発	❌ 未実装
Type C	BOM組立型	部品表展開 + 組立工数	新規開発	❌ 未実装
Type D	バッチ配合型	原料配合 × バッチ数	新規開発	❌ 未実装

3.2 L1セグメント → L3エンジンのマッピング

セグメント	主要エンジン	補助エンジン	備考
S1 民生×独立	**Type A**（切削/成型）	Type B（板金兼業の場合）	多くはType A単体で対応
S2 半導体装置	**Type A**	-	精密切削。Type Aの精度要件が高い
S3 産業機械	**Type A**（部品）/ **Type C**（完成品）	-	Tier位置で分岐
S4 自動車	**Type A**	-	量産品のピース単価計算
S5 医療機器	**Type A**（部品）/ **Type C**（完成品）	-	認証コスト加算が必要
S6 航空宇宙	**Type A**	-	難削材の工具消耗費加算が必要
S7 建設機械	**Type A**	Type B（板金・溶接構造物）	大型部品の搬送コスト加算
S8 電子・電気	**Type B**（板金主体）	Type A（切削部品）	板金+アルマイトが中心
S9 食品OEM/化学	**Type D**	-	全く別のエンジン
S10 見込み生産	-	-	見積エンジン不要

3.3 Type A エンジンの業種別カスタマイズ

同じType Aでも業種で微調整が必要な部分:

カスタマイズ項目	S1(民生)	S2(半導体)	S4(自動車)	S6(航空)
材料マスタ	標準14種	+PEEK/セラミック	標準	+チタン/インコネル
設備マスタ	標準14種	+クリーンルーム加工	標準	+特殊工程設備
追加コスト	表面処理/熱処理	クリーン洗浄	PPAP書類作成費	材料証明/Nadcap認証費
工具消耗費	標準(含む)	標準	標準	**要加算（難削材で工具費が2-5倍）**
検査工程	抜取検査	全数+3次元	全数+Cpk管理	全数+3次元+書類

→ これらは**YAML設定ファイルの差し替え**で対応可能。エンジン本体の改修は不要。

4. 5軸統合: セグメントカードの定義

1社を完全に定義するセグメントカードのフォーマット:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  セグメントカード                                      │
│                                                        │
│  L1: 完成品産業   [IND-A〜Z]                           │
│      Tier位置     [T1/T2/T3/TI]                        │
│      → セグメントコード: [S1〜S10]                      │
│      → ゲノムテンプレ: [選択]                          │
│      → 1stモジュール: [選択]                           │
│                                                        │
│  L2: 生産数      [V1/V2/V3/V4]                         │
│      サイズ      [SZ-S/M/L/XL]                         │
│      品質要求    [Q1/Q2/Q3/Q4]                         │
│      → 月間見積件数: [推定]                            │
│      → ROIスコア: [最高/高/中/低]                      │
│      → 推奨プラン: [スターター/スタンダード/プレミアム]│
│      → 精度目標: [±X%]                                 │
│                                                        │
│  L3: 見積構造    [Type A/B/C/D]                        │
│      → 使用エンジン: [選択]                            │
│      → YAML設定: [業種別カスタマイズ]                  │
│                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

具体例

```
例1: 東大阪の金属切削町工場（20名、売上¥8億）
  L1: IND-G(民生) × TI(独立型) → S1
      ゲノム: 汎用金属加工テンプレ
      1st: 見積AI
  L2: V1(単品〜試作) × SZ-M(中型) × Q2(精密)
      月見積: 80件  ROI: 最高
      プラン: スターター ¥15万
      精度: ±15-20%
  L3: Type A → metalwork.yaml（標準）

例2: 浜松の自動車部品加工（80名、売上¥25億）
  L1: IND-A(自動車) × T2 → S4
      ゲノム: 自動車サプライヤーテンプレ（PPAP/VA・VE込み）
      1st: 原価管理
  L2: V3(中ロット) × SZ-S(小型) × Q3(高精密)
      月見積: 15件  ROI: 中（ただし原価管理の価値大）
      プラン: スタンダード ¥25万
      精度: ±10-15%
  L3: Type A → metalwork.yaml + 自動車カスタマイズYAML

例3: 諏訪の半導体装置向け精密加工（35名、売上¥12億）
  L1: IND-B(半導体装置) × T2 → S2
      ゲノム: 精密加工テンプレ + 半導体装置特化
      1st: 見積AI
  L2: V1(単品) × SZ-M(中型) × Q3(高精密)
      月見積: 60件  ROI: 高
      プラン: スタンダード ¥25万
      精度: ±10-15%
  L3: Type A → metalwork.yaml + 精密加工カスタマイズYAML

例4: 大田区の板金加工（15名、売上¥6億）
  L1: IND-G(民生) × TI(独立型) → S1
      ゲノム: 汎用板金加工テンプレ
      1st: 見積AI
  L2: V1(単品〜試作) × SZ-M(中型) × Q1(一般)
      月見積: 100件  ROI: 最高
      プラン: スターター ¥15万
      精度: ±20-25%
  L3: Type B → 板金エンジン（Phase 2で開発）
```

---

5. 攻める優先順位（5軸統合版）

5.1 優先度マトリクス

優先度	セグメント	L2典型	L3	社数	1stモジュール	参入理由
★1	S1 民生×独立/T3	V1-V2 × SZ-S/M × Q1-Q2	Type A	~12,000	見積AI	件数最多。エンジン既存。品質要求低=AI許容幅大。社長即決
★2	S2 半導体装置×T2-3	V1 × SZ-M × Q2-Q3	Type A	~5,000	見積AI	高単価=失注コスト大。ITリテラシー高。精密ノウハウが溜まる
★3	S3 産業機械×T2-3	V2 × SZ-M/L × Q2	Type A	~6,000	見積AI+生産計画	安定市場。リピートで実績蓄積しやすい
★4	S1 民生×独立（板金）	V1-V2 × SZ-M × Q1-Q2	Type B	~8,000	見積AI	★1と同じ工業団地。紹介で横展開。Type Bエンジン開発要
★5	S4 自動車×T2-3	V3 × SZ-S/M × Q3	Type A	~8,000	原価管理	「原価低減AI」としてポジショニング。IATF対応が参入障壁
★6	S7 建設機械×T2-3	V2-V3 × SZ-L/XL × Q1-Q2	Type A+B	~4,000	見積AI+生産計画	大型部品の搬送コスト計算追加が必要
★7	S8 電子・電気×T2-3	V2 × SZ-S/M × Q2	Type B	~3,000	見積AI	板金主体。★4のType Bエンジン流用
★8	S5 医療機器×T2-3	V2 × SZ-S × Q3-Q4	Type A	~2,000	品質管理	規制対応ゲノムが差別化。ISO13485対応は重い
★9	S3t1 産機×T1（完成品）	V1-V2 × SZ-M/L × Q2	Type C	~3,000	見積AI(BOM型)	BOM展開エンジン新規。ARPU高(¥40万)だが開発コスト大
後回し	S6 航空宇宙	V1 × SZ-M × Q4	Type A	~800	品質管理	社数少。Nadcap対応が極めて重い
後回し	S9 食品OEM/化学	バッチ型	Type D	~5,000	品質管理	見積構造が全く別。ブレイン先行
後回し	S10 見込み生産	-	-	~30,000	ブレインのみ	BPO不要

5.2 Phase別ロードマップ

```
Phase 1（今〜6ヶ月）: Type Aエンジン × 見積AIファースト
━━━
```

6. セグメント別ゲノムテンプレート要件（概要）

> 詳細は各セグメント実装時に定義する

6.1 全セグメント共通ベース

```
共通ブレイン:
  ├ 企業基本情報（社名/住所/代表者/従業員数/売上規模）
  ├ 組織図・役割分担
  ├ 経営方針・年度目標
  ├ 主要得意先リスト
  ├ 主要仕入先リスト
  └ 社内ルール（就業規則/判断基準/承認フロー）
```

6.2 製造業共通レイヤー

```
製造業共通:
  ├ 設備一覧（設備名/型式/年式/チャージレート）
  ├ 材料マスタ（材質/形状/仕入先/単価/最終更新日）
  ├ 外注先マスタ（社名/加工種別/単価/納期/品質評価）
  ├ 加工ノウハウ集（材質別/形状別の注意点）
  ├ 得意先別ルール（利益率/納期基準/検査レベル/連絡方法）
  └ 見積テンプレート（標準利益率/管理費率/急ぎ割増率）
```

6.3 セグメント固有レイヤー

セグメント	固有レイヤーの例
S2 半導体装置	クリーン度基準、精密公差管理手順、短納期対応フロー
S4 自動車	PPAP提出手順、VA/VE提案テンプレ、Cpk管理基準、年次コストダウン計画
S5 医療機器	ISO13485要件チェックリスト、変更管理手順、トレーサビリティ要件
S6 航空宇宙	Nadcap要件、特殊工程認定管理、材料証明(ミルシート)管理

6.4 個社固有レイヤー（共創で育てる）

```
個社固有（Day 1では空。運用で育つ）:
  ├ テンプレにない自社固有ルール
  ├ テンプレの修正（「うちではこう違う」）
  ├ 見積修正履歴から学習した実態チャージレート
  ├ 類似部品検索用の過去見積DB
  ├ 受注/失注分析データ
  └ 社長の判断基準（例外ケース・特別対応のルール）
```

---

7. 繊維/木材/家具/窯業など小規模受注型の扱い

方針: 最低限のベース + 個社ゲノムで対応

これらの業種は個別にエンジンを作るほどの市場規模はないが、受注生産型であれば見積AIのニーズはある。

業種	事業所数	見積構造	対応方針
繊維OEM（E-11の一部）	~3,000	Type B（裁断面積×単価+縫製工数）	β型エンジン+繊維YAMLで対応
木材・木製品（E-12）	~2,000	Type A（木工機械のチャージレート）	α型エンジン+木工YAMLで対応
家具・造作（E-13）	~3,000	Type C（BOM+組立。だが簡易）	簡易BOMモード（Type Cの軽量版）
窯業・土石（E-21の一部）	~2,000	Type D（焼成バッチ+仕上げ）	ε型。Phase 3以降

共通方針: ゲノムの「製造業共通レイヤー」は全業種で使える。業種固有部分はYAML設定ファイルの追加で対応し、エンジン本体の改修は最小限にする。個社ごとの独自ブレインが入ることで、テンプレートが薄くても運用で育つ設計。

Appendix A: 製造業界基本データシート

> **出典**: 経済産業省「2024年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」、各業界団体資料
> **注**: 事業所数は従業者4人以上。生産方式・見積構造はセグメントモデルでの分類。

A.1 JSIC中分類 全24業種マスターデータ

#	JSIC	業種名	事業所数	構成比	従業者数	出荷額（兆円）	生産方式	見積構造型	見積AI対象
1	E-09	食料品	24,659	11.1%	1,122,868	32.8	MTS（見込み）	-	×
2	E-10	飲料・たばこ・飼料	3,500	1.6%	110,000	10.2	MTS	-	×
3	E-11	繊維	8,500	3.8%	180,000	3.0	MTS+MTO混在	Type B（縫製OEM）	△（OEM部分のみ）
4	E-12	木材・木製品	5,200	2.3%	80,000	2.5	MTO（受注）	Type A	△
5	E-13	家具・装備品	5,800	2.6%	100,000	1.8	ETO（個別受注）	Type C（簡易BOM）	○
6	E-14	パルプ・紙	3,800	1.7%	100,000	7.5	MTS	-	×
7	E-15	印刷・同関連	13,371	6.0%	280,000	5.0	**ETO（100%個別受注）**	**Type B**	**◎（件数最多級）**
8	E-16	化学	4,800	2.2%	230,000	33.3	MTS+受託混在	Type D（受託合成）	△（受託部分のみ）
9	E-17	石油・石炭	800	0.4%	25,000	16.5	MTS（装置産業）	-	×
10	E-18	プラスチック製品	13,745	6.2%	330,000	12.5	**MTO+ETO混在**	**Type A（射出成型）**	**◎（金型+成型）**
11	E-19	ゴム製品	2,800	1.3%	95,000	3.2	MTO+ETO	Type A	○
12	E-20	なめし革	1,500	0.7%	25,000	0.5	MTS+OEM	-	×
13	E-21	窯業・土石	7,500	3.4%	160,000	4.5	MTO+MTS混在	Type D（焼成バッチ）	△
14	E-22	鉄鋼	4,500	2.0%	180,000	19.5	**MTS（素材産業）**	-	**×（トン単価の世界）**
15	E-23	非鉄金属	3,000	1.4%	120,000	10.8	MTS（素材産業）	-	×
16	**E-24**	**金属製品**	**30,368**	**13.7%**	**602,242**	**16.5**	**ETO（個別受注）**	**Type A**	**◎◎◎（最大市場）**
17	E-25	はん用機械	9,500	4.3%	320,000	12.0	MTO（受注組立）	Type C（BOM型）	○

#	JSIC	業種名	事業所数	構成比	従業者数	出荷額（兆円）	生産方式	見積構造型	見積AI対象
18	**E-26**	**生産用機械**	**23,407**	**10.5%**	**657,818**	**20.5**	**ETO+MTO**	**Type A（部品）/ C（完成品）**	◎◎
19	E-27	業務用機械	7,000	3.2%	250,000	8.5	MTO（受注組立）	Type C	○
20	E-28	電子部品	5,500	2.5%	505,078	18.0	MTS+MTO混在	-	△
21	E-29	電気機械	8,500	3.8%	350,000	20.8	MTS+MTO	Type B（板金筐体）	△
22	E-30	情報通信機械	2,500	1.1%	140,000	6.0	MTS	-	×
23	E-31	輸送用機械	10,000	4.5%	1,067,909	79.8	MTS（大企業主導）	Type A（部品下請）	△
24	E-32	その他	8,500	3.8%	250,000	7.0	混在	混在	△
		合計	**~222,200**	**100%**	**7,734,473**	**373.2**			

A.2 生産方式の解説

方式	正式名	順序	特徴	見積AIとの関係
ETO	Engineer to Order（個別受注設計）	受注→設計→生産	毎回仕様が違う。都度見積	◎ **見積AIの最大ターゲット**
MTO	Make to Order（受注生産）	設計済→受注→生産	設計は終わっている。リピートあり	○ 新規分は見積AI、リピートは前回踏襲
MTS	Make to Stock（見込み生産）	設計→生産→在庫→販売	定番品を在庫して売る	× 見積作業が発生しない
ATO	Assemble to Order	標準モジュール→受注→組合せ組立	家電/PC等	△ 構成選択型の見積（製造業BPOスコープ外）

A.3 見積構造型の解説

型	原価計算の基本式	典型的な業種	見積1件の工程数
Type A: チャージレート型	加工費 = (段取り時間 + サイクルタイム × 数量) ÷ 60 × チャージレート(¥/h)	金属切削、プラスチック射出成型、ゴム成型、木工	3-8工程
Type B: 面積/回数/長さ型	加工費 = 単位量(面積/回数/長さ) × 単価	板金（レーザー切断長×単価+曲げ回数×単価）、印刷（版数×部数×紙代+加工費）、縫製	2-6項目
Type C: BOM組立型	原価 = Σ(部品費) + 組立工数 × レート + 設計費 + 試運転費	はん用機械、生産用機械（完成品）、業務用機械、家具	部品10-100点+組立工程
Type D: バッチ配合型	原価 = Σ(原料 × 配合比 × kg単価) × バッチ数 + 工程費	食品OEM、化学受託、化粧品OEM、窯業	配合+工程2-5段

A.4 完成品産業別の市場データ

ID	完成品産業	日本の市場規模	主要プレイヤー（元請け例）	品質規格	部品加工業への発注特性
IND-A	自動車	68兆円	トヨタ、ホンダ、日産、デンソー	IATF16949 / PPAP / APQP	年次単価改定。VA/VE要求。長期安定だがコスト圧力最強
IND-B	半導体製造装置	4兆円	東京エレクトロン、SCREEN、ディスコ	クリーン度、精密公差	単品〜小ロット。短納期。好況時は引合い殺到
IND-C	産業機械	15兆円	SMC、ダイキン、荏原、コマツ（部品）	ISO9001	リピート+新規半々。安定的
IND-D	医療機器	3.5兆円	オリンパス、テルモ、シスメックス	薬機法 / ISO13485	小ロット。変更管理厳格。トレーサビリティ必須
IND-E	航空宇宙	2兆円	IHI、川崎重工、三菱重工	Nadcap / JISQ9100	極小ロット。材料証明必須。参入障壁最大
IND-F	建設機械	3兆円	コマツ、日立建機、クボタ	ISO9001	中〜大ロット。大型部品。溶接+機械加工
IND-G	民生・雑多	-	特定なし（多数の最終メーカー）	一般品質	多品種少量。特定産業に依存しない。件数最多
IND-H	電子・電気機器	20兆円	ソニー、パナソニック、キーエンス	ISO9001〜業界規格	筐体/放熱板/コネクタ。アルミ板金多い

A.5 地域別の製造業集積地

地域	主要業種	特徴	事業所密度
東大阪	金属加工（切削・プレス・板金）	「モノづくりの街」。6,000事業所。部品加工の聖地	極高
大田区	金属加工（精密・試作）	都市型町工場。単品試作に強い。3,500事業所	極高
浜松	自動車+光学（ヤマハ/スズキ/浜松ホトニクス城下町）	自動車Tier2-3が集中	高
諏訪・岡谷	精密加工（時計→半導体装置→医療）	セイコーエプソンの城下町。超精密加工が強み	高
燕三条	金属加工（板金・プレス・研磨）	刃物/金属洋食器→産業部品に転換中	高
東濃（岐阜）	窯業・セラミック	タイル/陶器/ファインセラミックス	中
名古屋東部	自動車部品	トヨタ系Tier1-3が密集	高
北九州・大牟田	鉄鋼・化学・機械	八幡製鉄所由来の重厚長大。最近は半導体関連	中
京都南部	電子・精密（京セラ/村田/オムロン城下町）	電子部品の加工業が多い	中
広島・呉	自動車+造船	マツダ城下町。大型部品加工	中

A.6 シャチョツー対象/対象外の判断一覧

JSIC	業種	判断	理由	対応時期
E-24	金属製品	◎ **最優先**	最大市場(30,368社)。ETO×Type A。エンジン実装済み	Phase 1
E-26	生産用機械	◎ **優先**	23,407社。部品加工部門はType A。完成品はType C	Phase 1（部品）/ Phase 3（完成品）
E-18	プラスチック	◎ **優先**	13,745社。射出成型のType A。plasticsプラグイン実装済み	Phase 1
E-15	印刷	○ **有望**	13,371社。100%ETO。件数最多級。ただしType B新規開発要	Phase 2
E-25	はん用機械	○ **有望**	9,500社。MTO×Type C。BOM展開エンジン必要	Phase 3
E-27	業務用機械	○ **有望**	7,000社。同上	Phase 3
E-19	ゴム製品	○ **対応可**	2,800社。Type A。plasticsプラグイン応用可能	Phase 1-2
E-31	輸送用機械（部品下請）	○ **対応可**	δ型（自動車Tier2-3）として。原価管理ファースト	Phase 2
E-29	電気機械（板金筐体）	○ **対応可**	β型。Type Bエンジンで対応	Phase 2
E-11	繊維（OEM部分）	△ **小規模**	~3,000社。Type B。β型エンジン流用	Phase 3
E-12	木材・木製品	△ **小規模**	~2,000社。Type A。α型エンジン+YAML追加	Phase 3
E-13	家具・装備品	△ **小規模**	~3,000社。Type C簡易版	Phase 3
E-21	窯業・土石（特注部分）	△ **小規模**	~2,000社。Type D	Phase 3+
E-16	化学（受託合成部分）	△ **小規模**	~1,500社。Type D	Phase 3+
E-09	食料品	× **ブレインのみ**	MTS。見積AI不要。ブレイン+バックオフィスで提供	ブレインのみ
E-10	飲料・たばこ・飼料	× **ブレインのみ**	MTS	ブレインのみ
E-14	パルプ・紙	× **ブレインのみ**	MTS	ブレインのみ
E-17	石油・石炭	× **対象外**	装置産業。800社。市場小	-
E-20	なめし革	× **対象外**	1,500社。市場小	-
E-22	鉄鋼	× **対象外**	素材産業。トン単価の世界。部品見積AIの出番なし	-
E-23	非鉄金属	× **対象外**	同上	-
E-28	電子部品	× **ブレインのみ**	MTS主体。量産品	ブレインのみ
E-30	情報通信機械	× **ブレインのみ**	MTS	ブレインのみ

A.7 サマリー数値

```
製造業全体:            222,200事業所 / 773万人 / 373兆円

見積AI対象（ETO+MTO）:
  ◎ 最優先+優先:        ~67,500社（E-24 + E-26 + E-18）
  ○ 有望:               ~30,000社（E-15 + E-25 + E-27 + E-19 + E-31部品 + E-29板金）
  △ 小規模:             ~12,000社（E-110EM + E-12 + E-13 + E-21特注 + E-16受託）
  対象合計:             ~110,000社

  うちターゲット規模（¥5億以上）: ~46,000社
  うちDX意欲あり（15%）:          ~7,000社

ブレインのみ対象（MTS）:
  × ブレインのみ:      ~65,000社（E-09 + E-10 + E-14 + E-28 + E-30）

対象外:
  × 完全対象外:        ~10,000社（E-17 + E-20 + E-22 + E-23）
```

改訂履歴

日付	内容
2026-03-27	初版作成。5軸セグメントモデル定義、優先順位、ゲノムテンプレ要件概要
2026-03-27	Appendix A追加。JSIC中分類24業種マスターデータ、生産方式・見積構造型の解説、完成品産業別市場データ、地域別集積地、対象/対象外判断一覧